FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

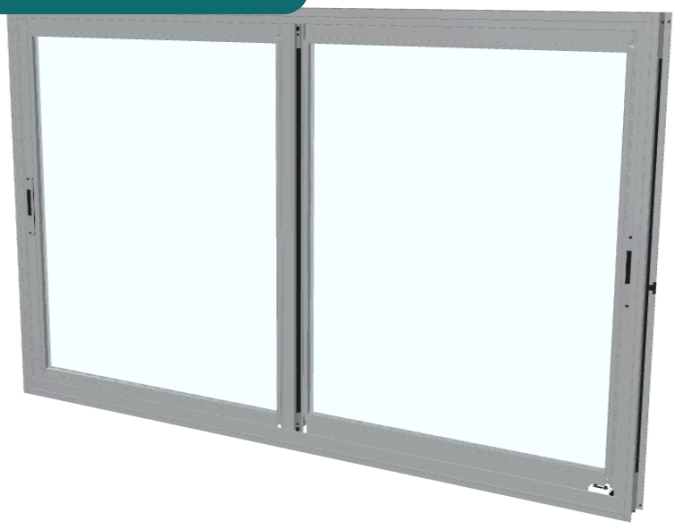
Apostila do aluno

GOLD X SUPREMA

Treinamento em Esquadrias

Perfis, tipologias, contramarco, guarnições e componentes das linhas Gold e Suprema, do jeito que vimos em 3D.

Conteúdo do Orientativo FC 3D



ALUNO

EMPRESA

DATA

COMO USAR ESTA APOSTILA

Sumário

01 **Catálogo de Perfis**
Diferença de linha em um olhar · pág. 3

02 **Tipologias**
Os 50 modelos com desenho · pág. 4

03 **Contramarco**
Componentes e instalação · pág. 6

04 **Guarnições**
Qual usar em cada perfil e vidro · pág. 8

05 **Janela Maxim-ar**
Perfis, componentes e braço · pág. 9

06 **Janelas de Correr**
Gold x Suprema lado a lado · pág. 10

07 **Perfis e Componentes Padrão**
E o trilho macarrão · pág. 12

08 **Porta de Giro**
Perfis e componentes · pág. 13

09 **Perfis Diversos**
Lambris e venezianas · pág. 14

✓ **Exercícios e gabarito**
19 perguntas · pág. 15

Gold

Linha mais robusta: perfis mais largos e pesados, vidros de 6 a 10 mm.

Suprema

Linha mais leve, para o dia a dia: vidros de 4 e 6 mm.

kg/m e mm

Peso por metro e medidas do perfil (largura × altura), dados do catálogo.

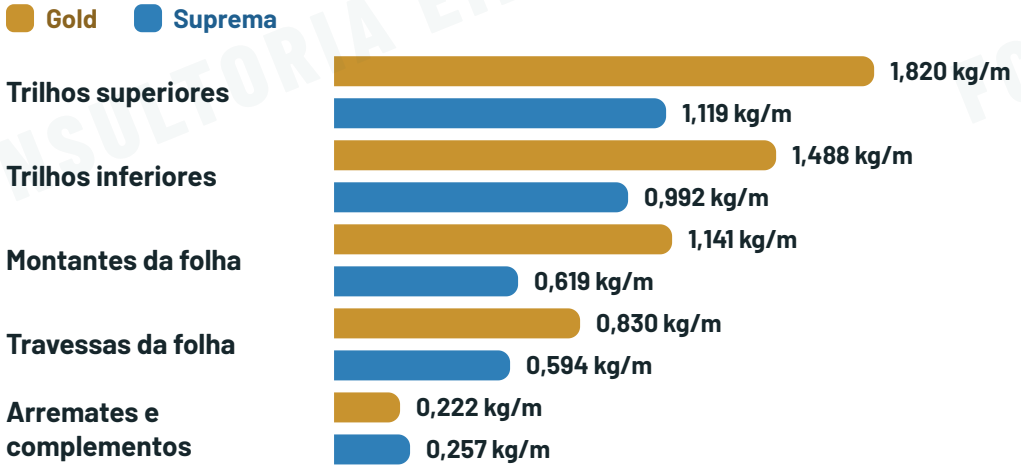
Dica de estudo: use a apostila junto com o Orientativo FC 3D. Aqui você anota e revisa; lá você gira as peças, abre as folhas e desmonta a esquadria. Os códigos são os mesmos nos dois.

FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

MÓDULO 01

Catálogo de Perfis

Peso médio por metro de cada grupo de perfis, com os dados do catálogo. Mais peso significa, em geral, perfil mais robusto e esquadria mais pesada e cara.





LG-044 · Gold

Trilho superior porta/janela de correr 2 folhas

1,244 kg/m **102,7 × 36,2 mm**



SU-001 · Suprema

Trilho superior porta/janela de correr 2 folhas

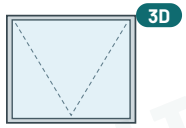
0,762 kg/m **71 × 33 mm**

Para o vendedor: a Gold é a linha mais robusta (perfis mais largos e pesados, vidros maiores e mais opções de vidro duplo). A Suprema é a linha mais leve, para janelas e portas do dia a dia.

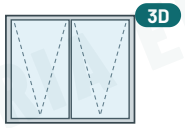
02 MÓDULO Tipologias

Setas = folhas que correm **F** = parte fixa **V tracejado** = abertura da maxim-ar **3D** = tem no Orientativo 3D

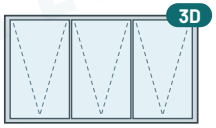
Maxim-ar 5 modelos



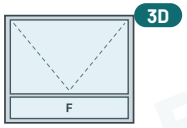
Maxim Ar



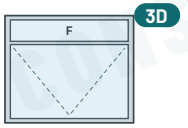
Maxim Ar 2 Folhas



Maxim Ar 3 Folhas

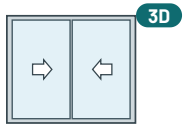


Maxim Ar Com Parapeito

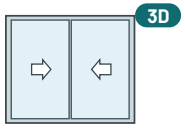


Maxim Ar Com Bandeira

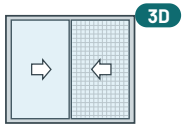
Janelas de correr 18 modelos



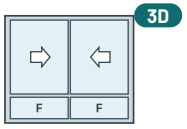
Janela 2 Folhas De Correr



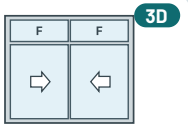
Janela 2 Folhas De Correr s/ Baguete



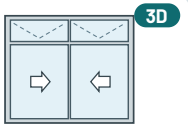
Janela 2 Folhas De Correr C/ Tela Mosqueteira



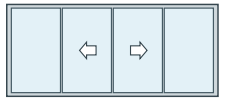
Janela 2 Folhas De Correr C/ Parapeito

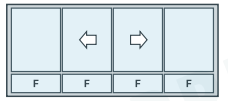


Janela 2 Folhas De Correr C/ Bandeira Fixa

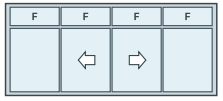


Janela 2 Folhas De Correr C/ Maxim-ar

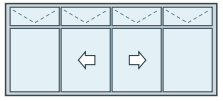

Janela 4 Folhas De Correr

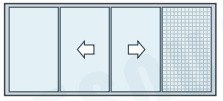


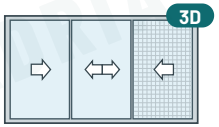
Janela 4 Folhas De Correr C/ Parapeito



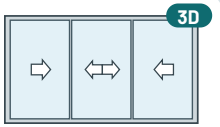
Janela 4 Folhas De Correr C/ Bandeira


Janela 4 Folhas De Correr C/ Maxim-ar

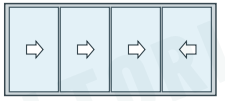

Janela 4 Folhas de Correr c/ Tela Mosqueteira



Janela 3 Folhas de Correr c/ 1 Tela Mosqueteira



Janela 3 Folhas de Correr

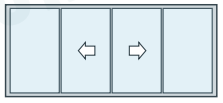

Janela 4 Folhas Sequenciais de Correr



Janela 3 Folhas de Correr Veneziana


Janela 6 Folhas de Correr Veneziana


Janela 6 Folhas Fechamento Central

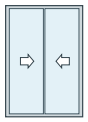

Janela de Canto 4 Folhas de Correr

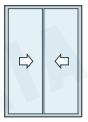
MÓDULO 02

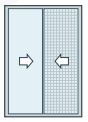
Tipologias

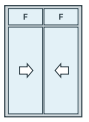
Setas = folhas que correm **F** = parte fixa **V tracejado** = abertura da maxim-ar **3D** = tem no Orientativo 3D

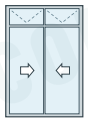
Portas de correr 23 modelos

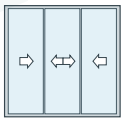

3D
Porta 2 Folhas de Correr Padrão

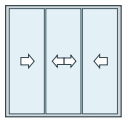

3D
Porta 2 Folhas de Correr c/ Trilho Macarrão

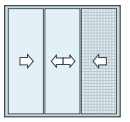

3D
Porta 2 Folhas de Correr c/ Tela Mosqueteira


3D
Porta 2 Folhas de Correr c/ Bandeira

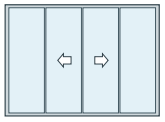

3D
Porta 2 Folhas de Correr c/ Maxim-ar

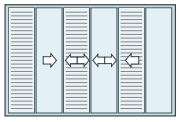

Porta 3 Folhas de Correr

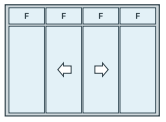

Porta 3 Folhas de Correr c/ Trilho Macarrão


Porta 3 Folhas de Correr c/ Tela Mosqueteira

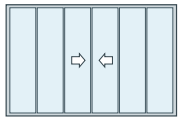

3D
Porta 3 Folhas de Correr Veneziana

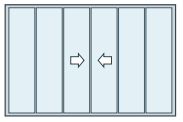

Porta 4 Folhas de Correr

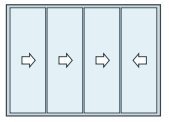

Porta 6 Folhas de Correr Veneziana

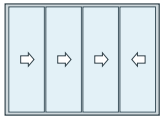

Porta 4 Folhas de Correr c/ Bandeira


Porta 4 Folhas de Correr c/ Maxim-ar


Porta 6 Folhas c/ Abertura Central


Porta 6 Folhas c/ Trilho Macarrão e Abertura Central

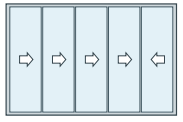

Porta 4 Folhas de Correr Sequenciais

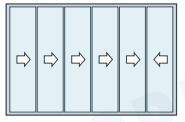

Porta 4 Folhas Sequenciais de Correr c/ Trilho Macarrão


Porta 8 Folhas c/ Abertura Central


Porta 8 Folhas c/ Trilho Macarrão e Abertura Central

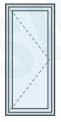

Porta 5 Folhas Sequenciais de Correr

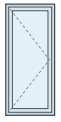

Porta 5 Folhas Sequenciais de Correr c/ Trilho Macarrão

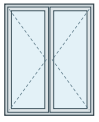

Porta 6 Folhas Sequenciais de Correr

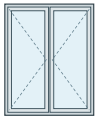

Porta 6 Folhas Sequenciais de Correr c/ Trilho Macarrão

Portas de giro 4 modelos


3D
Porta de Giro 90º


3D
Porta de Giro 45º


3D
Porta de Giro 90º c/ 2 Folhas


3D
Porta de Giro 45º c/ 2 Folhas

Lembre: na janela 2 folhas com bandeira fixa, a bandeira é o vidro fixo em cima das folhas. No desenho da maxim-ar, o V tracejado mostra o sentido em que a folha abre.

MÓDULO 03

Contramarco

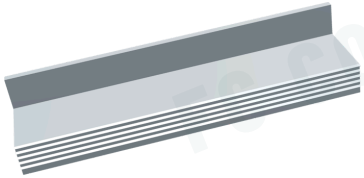
O que é?

Um **requadro de alumínio natural** preparado para ser **chumbado no vão da alvenaria**, onde depois é instalada a esquadria. Assim a esquadria entra com a obra pronta, sem sujar e sem riscar.

Usado em janelas e portas de correr de 2, 3 e 4 planos, portas de abrir e maxim-ar.



Componentes



CM-200

Perfil do contramarco

Alumínio natural. Forma o requadro chumbado no vão.



CHU-787

Chumbador (grapa)

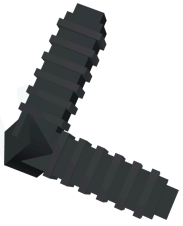
Chapa presa na argamassa; segura o contramarco na parede.



ESQ160

Esquadro do contramarco

Mantém o requadro no esquadro. Sai depois da cura.



CON063

Cantoneira de conexão

Une os perfis nos cantos do requadro.



CL-006

Cantoneira de PVC (6 m)

Perfil de PVC preto em L, nas laterais.



CL-011

Macho e cunha (6 m)

Perfil de PVC em barra. Confira a aplicação no catálogo do fornecedor.

Peças ilustrativas, desenhadas em 3D a partir das fotos do treinamento, sem escala de fabricação.

Instalação passo a passo



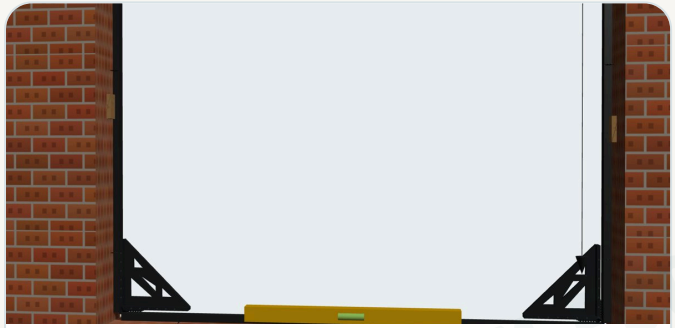
1 Monte o requadro
Corte o CM-200 nas medidas do vão e una os cantos com a cantoneira CON063.



2 Coloque os esquadros
Prenda os esquadros ESQ160 nos cantos para o requadro não sair do esquadro.



3 Fixe os chumbadores
Grapas CHU-787 nas laterais: a 1ª a **150 mm** do canto e as demais a cada **450 mm**.



4 Posicione no vão
Ajuste no prumo e no nível e calce com macho e cunha (CL-011).



5 Chumbe na alvenaria
Encha com argamassa em volta dos chumbadores. Depois de curado, tire os esquadros.



6 Instale a esquadria
Com o contramarco pronto e a obra acabada, a esquadria de alumínio é instalada.

Grava: 150 mm do canto para a 1ª grapa, depois a cada 450 mm. **Ordem certa:** contramarco chumbado, obra pronta, só então a esquadria.

MÓDULO 04

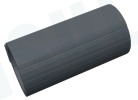
Guarnições

Cada célula mostra a guarnição **interna / externa** (GUA-) para o perfil e a espessura do vidro. Vidro mais grosso: a guarnição precisa ser trocada.

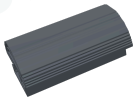
GOLD · PERFIL + BAGUETE	4 MM	6 MM	8 MM	10 MM
LG-006 + LG-026 ou BG-057	—	412 / 306	259 / 306	259 / 305
LG-050 + LG-026 ou BG-057	—	256 / 304	259 / 304	259 / 306
LG-050 + LG-059	259 / 304	259 / 306	—	—
LG-006 + LG-059	259 / 306	259 / 305	—	—

SUPREMA · PERFIL	3 MM	4 MM	5 MM	6 MM
SU-200	256 / 157	256 / 157	256 / 258	259 / 157
SU-082	256 / 258	256 / 258	256 / 171	259 / 157
SU-292	256 / 258	256 / 258	256 / 171	259 / 171
SU-039	—	256 / 157	256 / 258	259 / 258
SU-053	—	256 / 258	256 / 171	259 / 171
SU-055	—	284	283	283

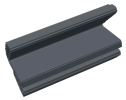
As peças



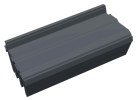
GUA-007
EPDM



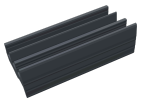
GUA-053
EPDM



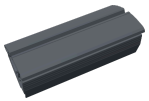
GUA-239
EPDM



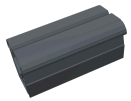
GUA-256
EPDM



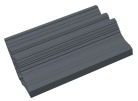
GUA-259
EPDM



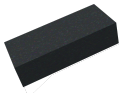
GUA-283
EPDM



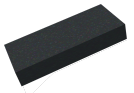
GUA-284
EPDM



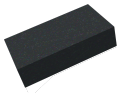
GUA-412
EPDM



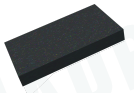
GUA-157
Espuma 11×6



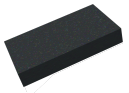
GUA-258
Espuma 11×4



GUA-304
Espuma 14×6



GUA-305
Espuma 14×3



GUA-306
Espuma 14×4

EPDM
trava o vidro por dentro

Espuma
adesiva, por fora

MÓDULO

05 Janela Maxim-ar



Como abre: a folha fica presa em cima e projeta para fora, sustentada pelos braços.
O braço é escolhido pela altura da folha. Braço curto em folha alta não abre direito; braço longo em folha baixa não fecha.

GOLD · BRAÇO	TAM.	ALTURA FOLHA	CARGA
BRA766	342	435 a 600	22 kg
BRA767	600	690 a 1000	30 kg
BRA768	951	1040 a 1200	36 kg

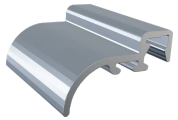
SUPREMA · BRAÇO	TAM.	ALTURA FOLHA
BRA-705	250	270 a 500
BRA-702	500	510 a 760
BRA-703	750	770 a 900
BRA-725 reforçado	810	900 a 1200

Medidas em mm.

Perfis Gold



LG-085
Montante folha · 0,529



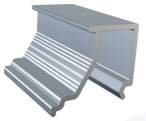
LG-091
Pingadeira · 0,151

Marco LG-068 · baguete BG-057 ou LG-026.

Perfis Suprema



SU-200
Montante folha · 0,444



SU-102
Baguete · 0,111

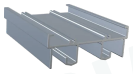
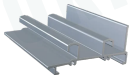
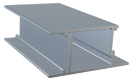
Marco SU-079 · pingadeira SU-083. Quatro montagens: folha com SU-200 ou SU-081, travessa de cima SU-082 (90°) ou SU-080 (45°).

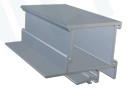
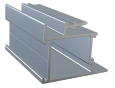
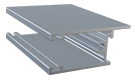
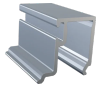
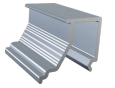
Componentes Gold: GUA-007 e GUA-239 guarnições · FEC-493 ou FEC-495 fecho · braço pela tabela · guarnições do vidro pela tabela · CL-011 cunha · CL-006 cantoneira

Componentes Suprema: GUA-007 pingadeira · GUA-053 quadro · GUS-239 marco · FEC-009 fecho · PAR-428 parafuso 4,8 × 32 · GUA-256/259 vidro · GUA-157/258 espuma · CL-011 · CL-006

MÓDULO 06

Janelas de Correr

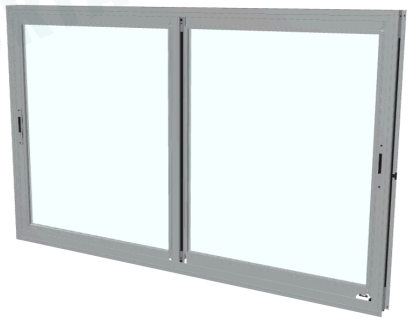
FUNÇÃO	Gold	Suprema
Trilho superior	 **LG-044** 1,244 kg/m · 102,7 × 36,2 mm	 **SU-001** 0,762 kg/m · 71 × 33 mm
Trilho inferior	 **LG-047** 1,156 kg/m · 102,2 × 46 mm	 **SU-002** 0,762 kg/m · 71,3 × 46,9 mm
Marco lateral	**LG-124 ou LG-045** peso: catálogo do fabricante	**SU-003** peso: catálogo do fabricante
Montante lateral	 **LG-050 ou LG-017** 0,811 kg/m · 69,3 × 32,5 mm	 **SU-039** 0,520 kg/m · 52,6 × 25,1 mm

FUNÇÃO	Gold	Suprema
Mão-amigo interno	 **LG-048** 0,967 kg/m · 58,4 × 42,5 mm	 **SU-040** 0,480 kg/m · 42,4 × 30,8 mm
Mão-amigo externo	 **LG-049** 0,905 kg/m · 58,4 × 41,9 mm	 **SU-041** 0,507 kg/m · 42,4 × 33 mm
Travessa sup./inf.	 **LG-006** 0,677 kg/m · 28,8 × 56,6 mm	 **SU-053** 0,507 kg/m · 22,3 × 51 mm
Baguete	 **BG-057 / LG-026** 0,170 / 0,133 kg/m · 18,8 × 18,1 mm	 **SU-102** 0,111 kg/m · 16,6 × 15 mm
Soma por metro	**6,063 kg/m**	**3,760 kg/m**

Janela 2 folhas com baguete. Soma de 8 perfis; o marco lateral não entra.

Componentes · 2 folhas c/ baguete

FUNÇÃO	GOLD	SUPREMA
Guia deslizante	NYL-396	NYL-332
Roldana c/ regulagem e rolamento, folhas até 40 kg	ROL-012	ROL-440
Fecho concha	FEC-636	FEC-636
Contrafecho da lingueta	CON-383	CON-370
Caixa de dreno e vedador	NYL-395	NYL-329
Vedador de vento superior	CON-381	NYL-335
Batente amortecedor	NYL-398	NYL-414
Escovinhas	FIT-224 7×8 p/ LG-006 e LG-007 · FIT-206 5×6 p/ mão-amiga e contrafecho	FIT-212 5×8 p/ SU-053 · FIT-246 6×7,5 p/ SU-039 · FIT-206 5×6 p/ SU-041
Vedador dos montantes	CAL-929	—
Guarnição EPDM	GUA-256 vidro 6 · GUA-259 vidro 8/10	GUA-256 vidro 4 · GUA-259 vidro 6
Espuma adesiva	GUA-304 vidro 6/8 · GUA-306 vidro 10	GUA-157 vidro 4 · GUA-258 vidro 6
Parafuso	PAR-428 Philips ponta piloto 4,8 × 32	PAR-428 Philips ponta piloto 4,8 × 32



Diferença de linha: a Gold trabalha com vidros de 6 a 10 mm; a Suprema, com vidros de 4 e 6 mm.

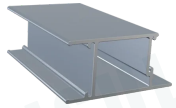
3 e 4 folhas: na 4 folhas entra o montante central a mais. Na 4 folhas sequenciais, todas correm para o mesmo lado, uma atrás da outra.

MÓDULO 07

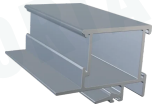
Perfis e Componentes Padrão

São os perfis que se repetem em várias tipologias. Sabendo estes, o vendedor já conhece a maior parte da esquadria.

Gold · janela e porta



LG-050 / 017
Montante · 0,811



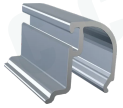
LG-048
Mão-amigo int. · 0,967



LG-049
Mão-amigo ext. · 0,905



LG-006
Travessa · 0,677



LG-026 / BG-057
Baguete · 0,133 / 0,170

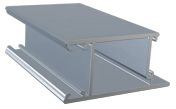
Gold · porta



LG-007
Travessa inf. · 0,758

Trilho macarrão
peso: catálogo do fabricante

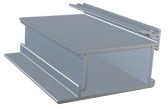
Suprema · porta



SU-245 / 280
Montante · 0,688



SU-243
Mão-amigo int. · 0,712



SU-242
Mão-amigo ext. · 0,743



Trilho macarrão

A roldana côncava da folha corre em cima do trilho que fica no piso. Peso: 0,183 kg/m.

1. **Convencional:** é preciso cortar o piso ou o granito, fazendo um filete.
2. **Colada com PU:** vai colada direto sobre o piso.

Porta · Gold: roldana côncava para trilho macarrão (verificar o código com o fornecedor) · **ROL-013** roldana c/ regulagem e rolamento p/ folhas de até 80 kg

Porta · Suprema: **NYL-332C** guia deslizante trilho macarrão · roldana côncava para trilho macarrão (verificar o código com o fornecedor)

Repare: na porta Gold a roldana ROL-013 aguenta folhas de até 80 kg, o dobro da roldana da janela (40 kg).

MÓDULO

08 Porta de Giro



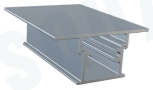
Abre girando nas dobradiças. Duas montagens: **90°** (corte reto) e **45°** (meia-esquadria), que mudam alguns componentes, como a cunha e a cantoneira.

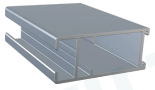
Modelos Gold: 1 folha · c/ lambri · c/ veneziana · c/ vidro superior e lambri inferior

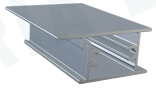
Modelos Suprema: c/ vidro sup. e veneziana inf. · c/ veneziana · c/ vidro sup. e lambri inf. · c/ lambri

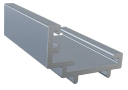

LG-043


LG-058


LG-055


SU-111


SU-110


25-548

PERFIL	GOLD	SUPREMA
Marco	LG-056	SU-279
Montante da folha	LG-043 · 0,930 · 32 × 70,6	SU-111 · 0,734 · 62 × 25,3
Batente interno	LG-016 · 0,338	25-548 · 0,283 · 30,5 × 20,5
Montante sup. folha	LG-058 · 0,759 · 28,5 × 57	SU-110 · 0,401 · 22,2 × 51
Travessa central	LG-055 · 0,550 · 28,7 × 64,1	SU-227 · 0,550 · 22,3 × 57
Veneziana ventilada	US-622 · 0,298	US-294 · 0,268
Baguete	BG-057 / LG-026	SU-102
Soma por metro	**3,178 kg/m**	**2,458 kg/m**

COMPONENTE	GOLD	SUPREMA
Dobradiça	DOB-828	DOB-840 (3 abas)
Fechadura / contrafecho	FRA-990 / CON-386	FRA-822 / CON-295
Porta 90°	PAR-428 parafuso 4,8 × 32 + tapa furo	
Porta 45°	CL-011 cunha + CL-006 cantoneira para unir os cantos	
Vedação	GUA-157 / 258 · FIT-212	GUA-157 / 258 · FIT-212 5 × 8

MÓDULO 09

Perfis Diversos

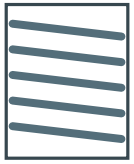
Perfis que fecham a folha no lugar do vidro: dão privacidade (lambril) ou ventilação (veneziana).



Lambril

Fechamento liso, sem ventilação.

TLB620 ripado (150,2 mm) · PLR-054 duplo



Veneziana

Aletas inclinadas que deixam o ar passar e seguram a chuva.

VZ-006 alta (74 × 21,9) · VZ-024 baixa (74 × 9,5)

CÓDIGO	TIPO	PESO	MEDIDAS
VZ-006	Veneziana cega larga	0,326 kg/m	22,6 × 74 mm
VZ-051	Veneziana cega estreita		
VZ-074	Veneziana cega larga	0,298 kg/m	
US-285	Veneziana ventilada larga	0,326 kg/m	
US-294	Veneziana ventilada estreita	0,268 kg/m	
US-622	Veneziana ventilada larga	0,298 kg/m	

Para não confundir: veneziana ventila; lambril é fechado.

Minhas anotações

FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

TESTE O QUE APRENDEU

Exercícios

1 **Qual linha tem perfis, em geral, mais pesados por metro?** Módulo 01

○ **a)** Suprema ○ **b)** Gold ○ **c)** São iguais

2 **Onde ficam as folhas de uma janela de correr penduradas ou guiadas?** Módulo 01

○ **a)** No montante ○ **b)** No baguete ○ **c)** No trilho superior

3 **Na janela 2 folhas de correr com bandeira fixa, o que é a bandeira?** Módulo 02

○ **a)** Um vidro fixo em cima das folhas

○ **b)** Uma folha que abre para fora ○ **c)** Um trilho extra

4 **O que indica o tracejado em "V" no desenho da maxim-ar?** Módulo 02

○ **a)** O tamanho do vidro ○ **b)** O sentido em que a folha abre

○ **c)** A posição do trinco

5 **Quando a esquadria de alumínio é instalada?** Módulo 03

○ **a)** Antes de chumbar o contramarco ○ **b)** Junto com o reboco

○ **c)** Depois que o contramarco está chumbado e a obra pronta

6 **Qual a distância da primeira grapa até o canto?** Módulo 03

○ **a)** 150 mm ○ **b)** 450 mm ○ **c)** 50 mm

7 **Para que serve o esquadro ESQ160?** Módulo 03

○ **a)** Fixar o vidro ○ **b)** Manter o requadro no esquadro durante a obra

○ **c)** Vedar a água

8 **Na Suprema, perfil SU-200 com vidro de 6 mm: qual a guarnição interna?** Módulo 04

○ **a)** GUA-256 ○ **b)** GUA-283 ○ **c)** GUA-259

9 **O que muda quando o vidro fica mais grosso?** Módulo 04

○ **a)** A guarnição precisa ser trocada ○ **b)** Nada muda

○ **c)** Só o perfil muda

10 **O que define o tamanho do braço da maxim-ar?** Módulo 05

○ **a)** A largura do vão ○ **b)** A altura da folha ○ **c)** A cor do perfil

FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

TESTE O QUE APRENDEU

Exercícios (continuação)

11 Na Gold, uma folha de 800 mm de altura usa qual braço? — Módulo 05

○ a) BRA766 ○ b) BRA768 ○ c) BRA767

12 Na janela 2 folhas Suprema, qual é o trilho superior? — Módulo 06

○ a) SU-001 ○ b) SU-002 ○ c) SU-053

13 Qual perfil aparece a mais na janela 4 folhas, comparada com a de 2 folhas? — Módulo 06

○ a) O baguete ○ b) O montante central ○ c) O contrafecho

14 Na 4 folhas sequenciais, como as folhas correm? — Módulo 06

○ a) Duas para cada lado ○ b) Nenhuma corre

○ c) Todas para o mesmo lado, uma atrás da outra

15 Quais são as duas versões do trilho macarrão? — Módulo 07

○ a) Convencional (com filete no piso) e colada com PU

○ b) De alumínio e de plástico ○ c) Superior e inferior

16 Na Gold, qual roldana é usada na porta para folhas de até 80 kg? — Módulo 07

○ a) ROL-012 ○ b) ROL-013 ○ c) ROL-440

17 Na porta de giro 45°, quais componentes entram para unir os cantos? — Módulo 08

○ a) Só a dobradiça ○ b) Parafuso PAR-428 e tapa furo

○ c) Cunha CL-011 e cantoneira CL-006

18 Qual é o batente interno da porta de giro Suprema? — Módulo 08

○ a) 25-548 ○ b) LG-016 ○ c) SU-110

19 Qual a diferença entre lambril e veneziana? — Módulo 09

○ a) São a mesma coisa ○ b) Veneziana ventila; lambril é fechado

○ c) Lambril ventila; veneziana é fechada

Acertos: ____ de 19 **Visto do instrutor: _____**

FC CONSULTORIA EM ESQUADRIA

GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b

Agora ele precisa virar rotina.

Conhecimento nunca é demais.

Revise no Orientativo FC 3D: gire as peças, abra as folhas e desmonte a esquadria quantas vezes quiser.

FC Consultoria em Esquadria
WhatsApp (66) 9 9986-7984 · Instagram @fc__consultoria
Dica: entre no site da FC · fc-consultoria.github.io

Material de apoio do treinamento, de uso exclusivo do aluno. Dados de perfis conforme catálogo dos fabricantes; peças em 3D ilustrativas, sem escala de fabricação.